

# Thème 4 — Équations trigonométriques

NIVEAU MOYEN — EXERCICES

**Objectif :** gérer les **valeurs négatives** (choix du bon angle de référence et du bon quadrant), isoler le nombre trigonométrique dans une équation du type  $a \cdot \sin x + b = 0$ , et **sélectionner** les solutions imposées par un intervalle ou un quadrant. **Sans calculatrice**, valeurs exactes, conclure par  $S$ .

## Exercice 1 • Valeurs négatives

Résous dans  $\mathbb{R}$  :

$$(a) \cos x = -\frac{1}{2} \qquad (b) \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

## Exercice 2 • Isoler puis sélectionner (cosinus)

On considère l'équation  $2 \cos x + 1 = 0$ , avec  $x$  situé dans le **2<sup>e</sup> quadrant**. Résous-la et donne la (les) solution(s) retenue(s).

## Exercice 3 • Isoler puis sélectionner (sinus)

On considère l'équation  $2 \sin x - \sqrt{3} = 0$ , avec  $x$  situé dans le **2<sup>e</sup> quadrant**. Résous-la et donne la (les) solution(s) retenue(s).

## Exercice 4 • Sélection sur un intervalle (tangente)

Résous dans  $[0; 2\pi[$  :

$$\operatorname{tg} x = -1.$$

## Exercice 5 • Sélection sur un intervalle (sinus)

Résous dans  $[0; 2\pi[$  :

$$\sin x = -\frac{1}{2}.$$